SÌLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÒN SUPERIOR TECNOLÒGICO PÙBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
Mecatrónica Automotriz

UNIDAD DIDÁCTICA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÒN AUTOMOTRIZ

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Carrera Profesional	:	Mecatrónica Automotriz
Módulo Profesional	:	Mantenimiento programado de vehículos automotores en sistema de suspensión, dirección y frenos
Unidad Didáctica	:	Mantenimiento de sistema de suspensión Automotriz
Créditos	:	04
Semestre Académico	:	2025 - I
Semestre	:	I
N.º de Horas semanales	:	5
N.º de Hora semestrales	:	80 hrs
Turno	:	mañana
Docente	:	**MANUEL PACHAS JACOBO**
Fecha de inicio	:	14-04-25
Fecha de término	:	13-08-25

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TERMINAL	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ejecutar el diagnóstico y mantenimiento del sistema de suspensión rígidos e independiente sin y con asistencia electrónica, considerando tiempo, costos y especificaciones técnicas del fabricante	• Identifica los fenómenos de la suspensión en vehículos y tipos de suspensión que utiliza el vehículo automotor, considerando sus principios de funcionamiento y datos técnicos. • Realiza el diagnóstico del estado de los elementos elásticos de los muelles elípticos del sistema de suspensión rígida, de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante, procedimientos establecidos, costos, tiempo y normas aplicables. • Realiza el mantenimiento de los amortiguadores y resortes de suspensión del sistema de suspensión independiente, verificando el estado de los componentes de acuerdo al manual del fabricante, procedimientos establecidos y normas aplicables. • Realiza el mantenimiento de las bolsas de aire de la suspensión independiente, verificando el estado de los componentes de acuerdo al manual del fabricante, procedimientos establecidos y normas aplicables. • Realiza el mantenimiento de los sistemas electrónicos que controla la suspensión independiente, de acuerdo al manual del fabricante, procedimientos establecidos y normas aplicables

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS.

SEM	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01	Realizar concepto seguridad y higiene en el trabajo de la suspensión tipos de suspensión, componentes funcionamiento	Mantenimiento del sistema de suspensión	Valorando los esfuerzos mecánicos aplicados al sistema de suspensión	Tipos de oscilaciones en la suspensión.
02	Describir la Suspensión para su correcto funcionamiento suspensión, estabilidad, comodidad, dinámica del vehículo, seguridad vial, manteamiento del vehículo	Describiendo el Funcionamiento del sistema de la suspensión.	considerando tiempo, costos y especificaciones técnicas del fabricante	Mantenimiento del sistema de suspensión realizar los tipos de suspensión.

03	Clasificar los tipos de Suspensión para independicen te, rígido sami rígido	Diferenciando los tipos de suspensión según características del vehículo.	Manuales de especificaciones del sistema de suspensión.	Como diagnosticar los tipos de suspensión causas y fallas y reparación.
04 y 05	Reconocer las partes del Sistema de Suspensión Rígida.	Clasificando los componentes del sistema de suspensión rígida	Identificar amortiguador, muelles, gomas, etc.	Mantenimiento de la suspensión rígida.
06 y 07	. Mencionar las partes del Sistema de Semiindependiente e independiente	Clasificando los componentes del sistema de suspensión independiente	Identificación de trapecio, resorte, amortiguador, etc.	Desarmado de la suspensión independiente componentes.
08	Manipular equipos, máquinas y herramientas para el servicio de mantenimiento del sistema de suspensión, usos medidas de seguridad.	Empleando equipos aplicados para el sistema de suspensión, aplicando especificaciones técnicas del fabricante	Uso y aplicación de herramientas para el mantenimiento del sistema de suspensión	Interpretar las características técnicas del fabricante , en los equipos.
09 y 10	Diagnosticar fallas y averías en el sistema de suspensión rígida	Analizando las averías de los elementos de la suspensión.	Finalidad, funcionamiento, interpretación de esquemas, averías.	Lectura y análisis de información causas y fallas, reparación.
11	Conocer tipos de amortiguadores	Cambiando los amortiguadores estimando procesos y costos	Finalidad, , funcionamiento, , averías, instrumentos y equipos de diagnóstico	Lectura y análisis de acuerdo al fabricante
12	Diagnosticar fallas y averías en el sistema de suspensión independiente	Diagnosticando fallas y averías en el sistema de suspensión independiente.	Finalidad, componentes, funcionamiento y averías.	Solución de averías según manual del fabricante.
13	Identificar el funcionamiento de suspensión Neumática	Revisando el funcionamiento de la suspensión neumática	Identificación de componentes del sistema de suspensión neumática	Lectura de presión y regulación en el trabajo.

14	Cambiar la bolsa de aire verificando los demás componentes.	Seleccionando máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y mate-riales adecuados para el mantenimiento de las bolsas de aire.	Tipos de bolsas de aire y su aplicación	Identificación y mantenimiento de bolsas de aire
15	Definir el funcionamiento de la suspensión gestionada electrónicamente	Discriminando las diferencias y funciones de los sensores de la suspensión electrónica	Finalidad, componentes, funcionamiento y averías.	Diagnóstico de sensores actuadores.
16	Definir el funcionamiento de la suspensión gestionada electrónicamente	Interpretando los códigos de averías de los sistemas electrónicos que controlan la suspensión .	Según el manual del fabricante se interpreta los códigos de falla	Solución de averías.

17	Retroalimentación
18	Examen de recuperación.

V. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según la actividad de aprendizaje.
b) Motivación para realización de trabajos en equipo.

VII. EVALUACIÓN

- La evaluación del aprendizaje es un proceso integral permanente y sistemático que permite la obtención de información, análisis y reflexión sobre la construcción de los aprendizajes del estudiante.
- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13. Las fracciones mayor o igual a 0,5 se considera a favor del estudiante.
- El máximo de inasistencia no debe superar el treinta por ciento (30%) del total de horas programadas para el desarrollo de la Unidad Didáctica y se comunica al inicio de las clases a los estudiantes, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación

- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.
- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas deberán volverse a llevar.

VI. RECURSOS

Materiales Educativos Digitales

- Hojas de práctica.
- Informe técnico

Medios Visuales

- Diapositivas o PPT.
- Videos.

Medios virtuales

- Plataforma de Aula Virtual classroom
- WhatsApp

VIII. BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

- Gabriel. 2014 manual técnico de suspensión
- graphicvillage.org/meritor 2023
- Rímac. C 2022. DESCRIPCIÓN Y MODELAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN
- SECUNDARIA NEUMÁTICA DE UN VEHÍCULO
- https://issuu.com/grupo-a/docs/manual_tecnico_suspension-gabriel
- https://issuu.com/grupo-a/docs/catalogo_servicio_ligero_2019
- https://graphicvillage.org/meritor/MM14MSP.pdf

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

DOCENTE